Infraestructura metrológica para la caracterización de fuentes de radiación utilizadas en calibración de sistemas de termometría y termografía infrarroja

De Lucas Veguillas, Javier [1,*]

[1] Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Centro de Metrología y Calibración, Ctra. a Ajalvir, km. 4, 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid; delucasvj@inta.es (JLV)

Email:

* Javier de Lucas Veguillas; delucasvj@inta.es (JLV)

Abstract: El Laboratorio de Temperatura y Humedad, perteneciente al Centro de Metrología y Calibración (CMyC) de la SDG de Coordinación y Planes del INTA, ha desarrollado y puesto en marcha en los últimos años, una infraestructura científico tecnológica para la caracterización metrológica y calibración acreditada por ENAC, (norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, acreditación Nº 16/LC10.007), de fuentes de cuerpo negro, termómetros de radiación y cámaras termográficas (indicación de temperatura). Consta de un conjunto de cuerpos negros patrón de alta emisividad efectiva (mayor que 0.9995), cuya temperatura se determina con termómetros de resistencia de platino y termopares de metales nobles. Ambos tipos son calibrados internamente con trazabilidad a Patrones Nacionales mantenidos en el Centro Español de Metrología (CEM), en puntos fijos de la EIT-90. Los cuerpos negros tiene una configuración de cavidad cilindro-cónica con relación L/D elevada y cubren el margen entre -60 ºC y 1100 ºC. Junto con ellos se dispone de modelos numéricos propios para el cálculo de la emisividad efectiva espectral no isoterma y de radiómetros de transferencia de 0.9 µm, 1.6 µm y (8 a 14) µm. Esta infraestructura es esencial para dar trazabilidad a ensayos de sensores y sistemas optrónicos y de guiado. Dentro del INTA, estas actividades se encuadran en el Departamento de Optoelectrónica y Acústica de la SDG de Sistemas Terrestres y concretamente en el Laboratorio de Sistemas de Contramedidas IR y el Laboratorio de Firma Multiespectral. En estos laboratorios, los cuerpos negros de área extensa y cavidad se utilizan para calibrar radiómetros y espectroradiómetros y para obtener las correcciones de no uniformidad y calibración de las cámaras infrarrojas. Así mismo la instalación es utilizada para dar trazabilidad a ensayos de firma infrarroja en el Laboratorio de Guiado y Control de la SDG de Sistema Espaciales del INTA.

Keywords: Cuerpo Negro, Termometría de Radiación, Emisividad, Sistemas Optrónicos, Optoelectrónica, Sensores

1. Introducción

El INTA es desde hace varias décadas el OPI especializado en la investigación y desarrollo tecnológico aeroespacial en España. Entre sus principales funciones cabe destacar:

- Adquisición, mantenimiento y mejora de tecnologías de aplicación en el ámbito aeroespacial, terrestre y naval.
- Realización de ensayos y certificaciones de materiales, componentes, equipos, subsistemas y sistemas de aplicación en sus ámbitos de competencia.
- Asesoramiento técnico y prestación de servicios (también de metrología y calibración) a entidades y organismos oficiales, empresas industriales o tecnológicas, etc.

Las actividades de metrología y calibración en el INTA nacen en 1942, año de fundación del Instituto. El CMyC obtuvo su primera acreditación por el BCS en abril de 1972 en el área de Electricidad CC-Baja Frecuencia (Cal. Nº 58) y desde entonces ha estado siempre acreditado por diferentes organismos de prestigio nacional e internacional (SCI, RELE, NAMAS, UKAS y finalmente ENAC) Actualmente tiene acreditación ISO/IEC 17025 para calibraciones en: Temperatura y Humedad, Presión y Vacío, Masa, Tiempo y Frecuencia, Electricidad CC y Baja Frecuencia, Electricidad Alta Frecuencia, Caudal, Densidad y Viscosidad (ver anexo técnico 16/LC10.007)

En Temperatura y Humedad destacan actividades de metrología y calibración (y asesoramiento) para departamentos dedicados al ensayo de células solares de aplicación espacial (SPASOLAB), cargas útiles de aplicación espacial, observación de la Tierra, investigación atmosférica, ensayos aerodinámicos, ensayos sobre materiales estructurales, turborreactores, investigación en astrobiología (CAB), ensayos de armamento y optoelectrónica (campus "La Marañosa"), etc. Dentro del Laboratorio de Temperatura y Humedad, la Sección Técnica de Termometría de Radiación y Patrones de Temperatura está estructurada de acuerdo a dos tipos de tareas principales:

1. Patrones de Temperatura. Se refieren a la calibración de Termómetros de Resistencia de Platino Patrón (TRPP) y Termopares (TP) de metales nobles, en puntos fijos de la EIT-90 [1]. El CMyC tiene acreditación ENAC para calibración de este tipo de termómetros entre el punto triple del Argón (-189.3442 ºC) y el punto del Solidificación del Cobre (PSCu) (1084.62 ºC), con CMC entre 0.001 ºC y 0.010 ºC para TRPP y entre 0.3 ºC y 0.4 ºC para TP. Se proporciona trazabilidad al resto de calibraciones por comparación de temperatura y humedad realizadas en el Laboratorio, a los patrones nacionales de humedad y a termometría de radiación para temperatura de contacto de los cuerpos negros.
2. Termometría de Radiación. Será detallado más adelante, pero en resumen se refiere a la calibración de cuerpos negros, termómetros de radiación y cámaras de termografía infrarroja (indicación de temperatura), en longitudes de onda en torno a 0.9 μm, 1.6 μm y (8 a 14) μm.

2. Descripción de la infraestructura de Termometría de Radiación

Para la calibración y caracterización de fuentes de cuerpo negro, el Laboratorio de Temperatura y Humedad cuenta con cuerpos negros de referencia, termómetros de radiación de transferencia y termómetros para la medida de la temperatura de contacto de las cavidades. A esto hay que añadir un buen número de elementos accesorios, como monturas y sistemas de posicionamiento y alineamiento, bancos ópticos, aperturas refrigeradas, instalaciones de gases para purga, agua de refrigeración, etc. Junto con el equipamiento enumerado, para el desarrollo de la actividad ha sido esencial la validación y puesta en marcha de procedimientos internos, realización de informes técnicos, estudios y análisis de muy diverso tipo, etc. Entre ellos destacan los necesarios para la evaluación del efecto del tamaño de la fuente (ETF) de termómetros de radiación, modelos matemáticos para el cálculo de la emisividad efectiva de los cuerpos negros, procedimientos para la medida del gradiente de temperatura en el interior de las cavidades, etc.

Finalmente y como conjunto, no hay que olvidar el plan de calibración (tanto interno como externo) del Laboratorio, que garantiza el mantenimiento de la trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI), en base a la acreditación ENAC. A continuación se describe de forma algo más detallada cada uno de los aspectos anteriormente descritos

2.1. Cuerpos negros patrón

Los patrones de referencia consisten en un conjunto de 5 cuerpos negros de temperatura variable que cubren el margen entre -60 ºC y 1100 ºC. Todos ellos tienen una configuración de cavidad (generalmente cilindro-cónica) con una relación geométrica L/D alta, que garantiza un valor de emisividad efectiva muy próximo a 1. En la Tabla 1 se describen sus principales características.

Tabla 1. Cuerpos negros patrón del Laboratorio de Temperatura y Humedad del CMyC

Característica	Denominación interna de los Cuerpos Negros (CN)				
	CNC	CNB	CsHPBB	NaHPBB	CNA
Sistema de mantenimiento	"heat-pipe" amoniaco	baño aceite silicona	"heat-pipe" cesio	"heat-pipe" de sodio	horno eléctrico de 3 zonas
Margen de temperatura (ºC)	-60 a 40	30 a 180	300 a 650	550 a 962	150 a 1100
Material de la cavidad	acero inox. y nextel		inconel 600 oxidado		SiC
Longitud (mm)	300	374	368		300
Diámetro (mm)	75	77	40.8		50
Aperturas (mm)	10 a 75	5 a 70	10 a 40.8		20 a 50
Emisividad intrínseca	0.95		0.75		0.75 a 0.85
Emisividad efectiva	0.9995 a 0.9999	>0.999	0.9993 a 0.9999		0.9984 a 0.9991
Termómetros contacto	TRP Pt100	TRP Pt100	TRPP Pt25	TP Au/Pt	TP tipo R

La temperatura (t_{90}) (de contacto) de los cuerpos negros se mide con termómetros de resistencia de platino o termopares de metales nobles. En el primer caso pueden ser de tipo Pt100 (calibrados por comparación) o Pt25 (elementos de interpolación de la EIT-90, en puntos fijos). Los TP del CNA son de tipo R y se calibran hasta el PSCu y los de NaHPBB son de Au/Pt y se calibran hasta el punto de solidificación de la Plata (PSAg)

En la Figura 1 se muestra el cuerpo negro CsHPBB junto con la instalación de refrigeración por agua, los termómetros de contacto TRPP Pt25 y los patrones de medida de resistencia y fuerza electromotriz de termopares. La Figura 2 muestra los cuerpos negros CNC, CNB y CNA en su posición en el banco óptico, junto con uno de los termómetros de radiación de transferencia (LP3) para calibración de fuentes.

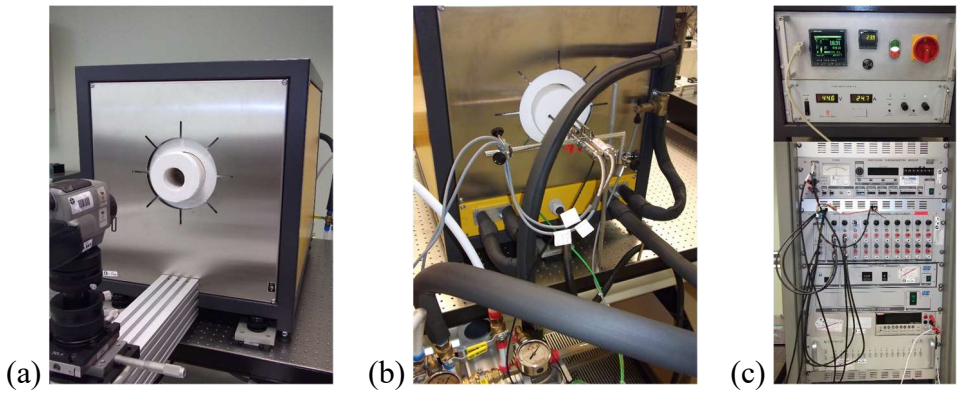


Figura 1. Detalle de los elementos de la instalación del CsHPBB. (a) frontal. (b) parte posterior con sistema de refrigeración y TRPP de la cavidad. (c) controlador y sistema para medida de la temperatura de contacto

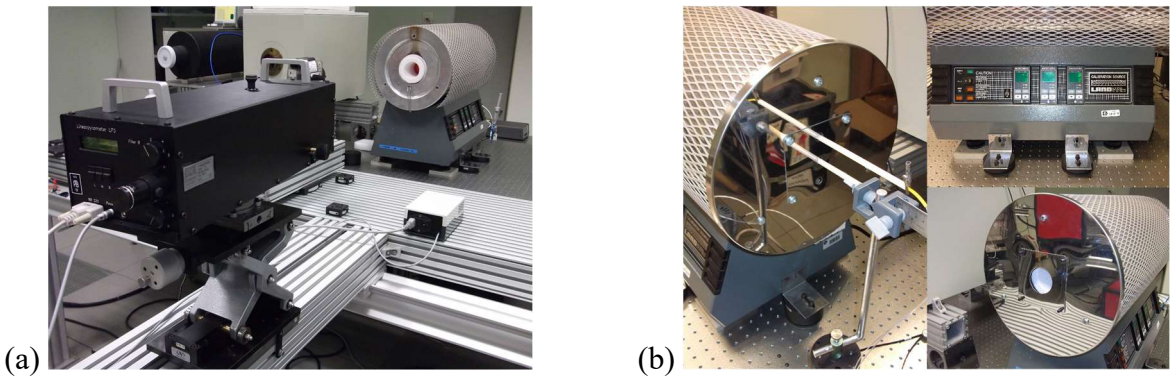


Figura 2. (a) de izquierda a derecha, cuerpos negros CNC, CNB y CNA. El termómetro de radiación LP3 está posicionado para medida del gradiente de temperatura del CNA. (b) detalle del CNA con sus dos TP patrones en la parte trasera, controladores de las tres zonas y frontal

2.2. Emisividad efectiva

El laboratorio dispone de modelos matemáticos propios para el cálculo de la emisividad efectiva de los cuerpos negros [2]. Estos modelos cubren distintas geometrías, tipos de reflexión y configuraciones térmicas en general no isotermas. La emisividad efectiva ε_a es la principal figura de mérito para la caracterización de las cavidades de cuerpo negro, que constituyen las fuentes patrones de radiación en los campos de la radiometría y termometría de radiación. Su valor depende de cuatro aspectos o variables fundamentales: geometría de la cavidad, emisividad intrínseca (en general espectral) del material o recubrimiento de la cavidad, gradiente de temperatura (normalmente longitudinal) y tipo de reflexión (difusa, especular-difusa, etc.) El concepto de emisividad efectiva

parte de la base que la radiancia de la radiación que llega al termómetro, cámara, radiómetro, etc. es suma de dos contribuciones: radiación emitida y radiación reflejada. Según esto, se define (siendo $L_{\lambda,b}$ la distribución de PlancK):

$$\varepsilon_a = \frac{L_\lambda}{L_{\lambda,b}} = \frac{L_{\lambda,em} + L_{\lambda,r}}{L_{\lambda,b}} \tag{1}$$

Los modelos para el cálculo de ε_a suelen utilizar métodos de Montecarlo y hoy en día son mucho más exactos que las técnicas experimentales [3-5]. En la Figura 3 se muestran los resultados de emisividad efectiva calculados para la cavidad isoterma del cuerpo negro CNA.

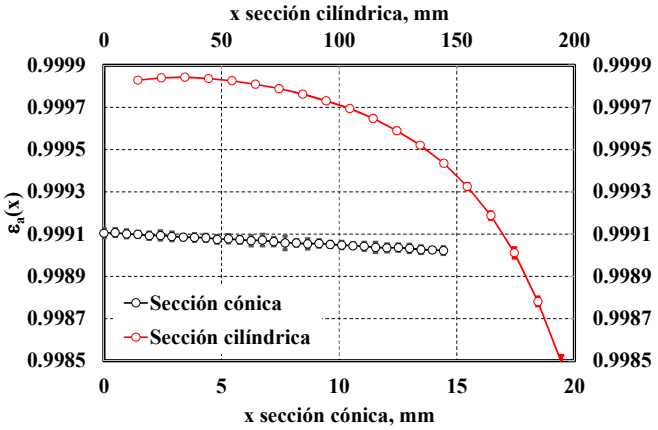


Figura 3. Emisividad efectiva del CNA calculada en condiciones isotermas

La emisividad efectiva de los cuerpos negros patrón es esencial para la calibración de termómetros de radiación, cámaras termográficas, etc. Un instrumento de este tipo, cuando observa un cuerpo negro a temperatura T genera una señal dada por [6]:

$$S(T) = \varepsilon_a \frac{C}{exp\left(\frac{c_2}{AT + B}\right) - 1} \tag{2}$$

donde A, B y C son parámetros de calibración de cada instrumento, que se obtienen por ajuste no lineal de al menos 3 puntos $\{T_i, S_i\}$ La ecuación anterior se conoce como interpolación de Sakuma-Hattori en versión de Planck.

2.3. Termómetros de radiación de transferencia

Para calibración por comparación de cuerpos negros ya sean de cavidad o de área extensa, el laboratorio dispone de varios termómetros de radiación que trabajan en bandas espectrales específicas. La selección de este tipo de instrumentos se ha realizado en base a especificaciones tales como: ETF, resolución, tamaño de blanco mínimo, etc. El ETF significa que debido a imperfecciones en el sistema óptico del radiómetro (difracción, reflexiones internas, etc.) el detector es alcanzado por radiación proveniente de puntos fuera del blanco y la señal depende del tamaño de la fuente. En el Laboratorio de Temperatura y Humedad se han desarrollado procedimientos específicos para evaluar este efecto. Por otro lado, para evitar errores en calibración de fuentes de cuerpo negro se ha puesto en marcha un sistema de aperturas variables refrigeradas, que tiene por objeto igualar la radiación que proviene de la zona exterior al blanco, entre el cuerpo negro patrón y el que se calibra.

Actualmente se encuentran operativos termómetros de radiación en la banda de 8 μm a 14 μm y para longitudes de onda en torno a 1.6 μm y en torno a 0.9 μm. En el primer caso, el termómetro (modelo Cyclops C300 de Minolta/Land) aún con tamaño de blanco aceptable (9 mm a 500 mm) tiene una limitación importante en cuanto a ETF. Este se ha evaluado en el laboratorio dando valores de 0.17 % entre dos fuentes de diámetros 30 mm y 50 mm. Esto significa correcciones (e incertidumbres) altas. Concretamente entre 0.2 ºC ($U_{k=2}$=0.1) a 150 ºC y 2.0 ºC ($U_{k=2}$=0.9) a 950 ºC. Para disminuir la incertidumbre es preciso igualar el tamaño y la temperatura de la apertura del cuerpo negro patrón y de la fuente a calibrar.

El termómetro de 1.6 μm (ver figura 2(a), modelo LP3 de KE) es utilizado para calibración de fuentes, medida de gradientes y medida de temperatura de superficie o medida de emisividad espectral. La señal del termómetro es leída en términos de fotocorriente, es lineal respecto a la radiancia y su ETF es prácticamente despreciable. Para 0.9 μm se dispone del termómetro modelo Cyclops C52 de Minolta/Land para calibración de fuentes por encima de 600 ºC. El tamaño de blanco (diámetro) es 1 mm a 450 mm de distancia, su ETF es muy pequeño y no constituye factor de incertidumbre apreciable para fuentes con diámetros >30 mm. En la Figura 4 se muestra el termómetro de radiación C300 midiendo la temperatura de una apertura variable refrigerada y el termómetro C52

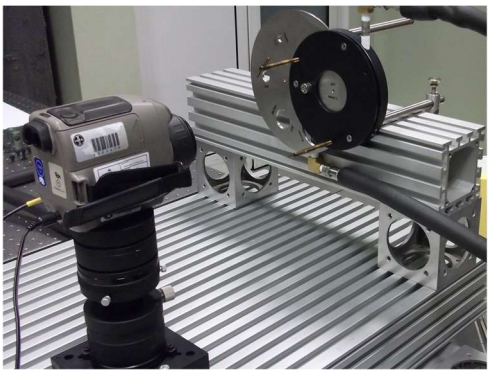
(a)  (b) 

Figura 3. Termómetros de radiación de transferencia. (a) Cyclops C300. (b) Cyclops C52

2.4. Trazabilidad

Como ya se apuntó anteriormente, la trazabilidad de las medidas de temperatura de los cuerpos negros patrón, se obtiene a partir de calibraciones en puntos fijos de la EIT-90 de TRPP y TP que miden la temperatura de contacto de las cavidades. Estas calibraciones se realizan periódicamente en el Laboratorio de Temperatura y Humedad del CMyC salvo los TP de Au/Pt que por exigir mejor incertidumbre se llevan a cabo en el CEM. En cualquiera de los casos se cuenta con termómetros de contacto muy estables y con un amplio historial de calibraciones, a lo que hay que sumar un equipamiento de precisión para la medida de las señales eléctricas (resistencia y fem), con trazabilidad a patrones eléctricos de muy alto nivel instalados en el Laboratorio de Electricidad del CMyC. En la Figura 5 se muestra el histórico de un TRPP (modelo 162 CE de Rosemount) instalado en el fondo de la cavidad del CsHPBB.

Por otro lado, como parte del plan de calibración y para el mantenimiento de la acreditación ENAC en termometría de radiación, se realizan periódicamente tres actividades fundamentales:

1. Ejercicios de aseguramiento de la calidad. Periódicamente se comparan todos los cuerpos negros patrón en los márgenes de temperatura en que solapan.

2. Comparaciones con el CEM: cada dos años se calibra en este centro un termómetro de 0.9 µm y otro de (8-14) µm y se compara con la calibración en el CMyC
3. Intercomparaciones. Periódicamente se participa en ejercicios de intercomparación de termómetros de radiación. Desde 1998 se ha hecho en tres ocasiones. A nivel nacional con SCTC11-2007-1 y SCTC11-2013-1 (de ENAC) e internacional con TH-9 (de EA, European co-operation for Accreditation)

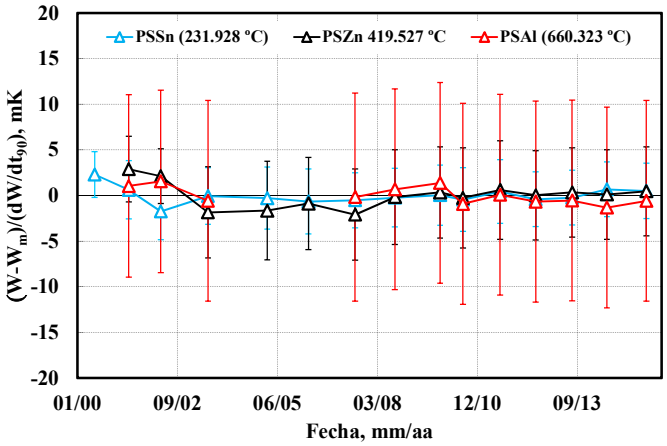


Figura 5. Histórico del TRPP N/S: 4620 del CsHPBB

3. Calibración de cuerpos negros

La calibración de cuerpos negros puede llevarse a cabo mediante dos métodos: termométrico y radiométrico. La calibración termométrica exige medir con precisión la temperatura de la superficie en cuerpos negros de área extensa o del fondo en los de cavidad. Esta medida no siempre es fácil o representativa ya que frecuentemente se desconoce la situación del termómetro de contacto o no puede calibrarse externamente. Por otro lado este método exige tener muy bien caracteriza la emisividad (efectiva), los gradientes, el efecto de radiación reflejada, etc.

Generalmente se utiliza el método radiométrico. En este caso un termómetro (radiómetro) compara la señal de la fuente a calibrar, con la de un cuerpo negro patrón y se ajustan las temperaturas hasta que se igualan las señales. La temperatura de radiancia de la fuente será entonces igual a la del patrón en la banda espectral del termómetro comparador. Para ello es necesario corregir entre otros factores por temperatura ambiente o radiación reflejada (fundamentalmente en fuentes de área extensa) y ETF. De igual forma es necesario caracterizar muy bien la responsividad espectral del radiómetro comparador para calcular una longitud de onda efectiva que caracterizará la temperatura de radiancia espectral calibrada. Este tipo de calibración puede mantenerse en el tiempo siempre que se disponga de medios para calibrar externamente el termómetro de contacto, bien de forma independiente o en conjunto con el indicador del equipo. Además, la emisividad efectiva es un parámetro que puede considerarse estable si la geometría, características de la superficie y gradientes internos también lo son. Si el usuario tiene medios para asegurar que estas condiciones se mantienen, entonces la corrección de calibración: $C=T_\lambda-T_{90}$ no varía (dentro de cierta incertidumbre que debe ser estimada) y $T_\lambda=T_{90}+C$ solo dependerá de una calibración periódica de T_{90} de los termómetros de contacto. En caso contrario, que es lo habitual, los equipos tienen que ser calibrados radiométricamente de forma periódica.

4. Desarrollos a corto y medio plazo en termometría de radiación en el CMyC

Actualmente se está trabajando en varias líneas de potenciación de esta actividad. Se resumen brevemente las principales:

1. Puesta en marcha de un nuevo termómetro de transferencia de 8 mm a 14 mm con muy pequeño ETF y NETD y lectura lineal respecto a la radiancia, para el margen entre -50 ºC y 1000 ºC.
2. Especificación de un termómetro de transferencia para la banda de 3 mm a 5 mm que es muy demandada en actividades de optrónica, guiado y astrobiología del INTA. Las especificaciones serían similares a las del anterior especialmente en ETF.
3. Desarrollo de un procedimiento para la medida del gradiente de temperatura de los cuerpos negros y cálculo de emisividad efectiva no isoterma, para su calibración termométrica.
4. Ampliación de los modelos de cálculo de la emisividad efectiva a otras geometrías y tipos de reflexión, especialmente incorporando contribuciones de tipo especular.
5. En función de las necesidades existentes, especialmente en el INTA, estudiar la viabilidad y especificar una instalación para la medida de la emisividad espectral y direccional, en el margen espectral entre 1 μm y 50 μm y temperatura hasta 800 ºC.

5. Conclusiones

Como hemos descrito brevemente, el laboratorio de Temperatura y Humedad del CMyC del NTA cuenta con una importante infraestructura (acreditada por ENAC), medios materiales y humanos, experiencia demostrada, etc. para calibración y caracterización de cuerpos negros. Ello permite asegurar la trazabilidad de equipos (radiómetros, cámaras termográficas, termómetros de radiación, detectores térmicos de radiación, etc.) utilizados en un gran número de ensayos e investigaciones que se llevan a cabo en el INTA y que son de aplicación fundamental en apoyo a la I+D de Defensa. Las líneas de investigación ya abiertas en el campo de la termometría de radiación en el CMyC, van a permitir ampliar nuestras capacidades de medida y calibración, en apoyo a las actividades y necesidades de trazabilidad en este campo, tanto presentes como futuras.

Referencias

1. Preston-Thomas H. The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90), Metrologia 1990; 27: 3-10 and 107
2. De Lucas J. Cálculo de la emisividad efectiva en cavidades de cuerpo negro cilíndricas cónicas y cilindro-cónicas. Modelos y aplicaciones a la termometría de radiación [Tesis Doctoral]. Universidad de Valladolid; 2016
3. De Lucas J. A Simple Geometrical Model for Calculation of the Effective Emissivity in Blackbody Cylindrical Cavities, Int. J. Thermophys. 2015; 36: 267-282
4. De Lucas J. Validation of a geometrical model for the calculation of the integrated effective emissivity of conical cavities with a lid, Metrologia 2015; 52: 600-612
5. De Lucas J. y Segovia J. J. Uncertainty calculation of the effective emissivity of blackbody cylinder-conical cavities, Metrologia 2016; 53: 61-75
6. Fischer J, Saunders P, Sadli M, et al. Uncertainty budgets for calibration of radiation thermometers below the silver point, Report: CCTWG508-03, Sèvres, Paris: BIPM CCT-WG5; 2008